جزوهٔ کامل ECG

از زبان دکتر زادکمالی — کاردیولوژیست / الکتروفیزیولوژیست

بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی استاد (۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه) با رأی‌گیری شش‌جریانی؛
متن دقیق اسلایدها از خود فایل pptx و درجهٔ اطمینان هر بخش مشخص شده است.

جزوهٔ کامل ECG — از زبان دکتر زادکمالی

کاردیولوژیست / الکتروفیزیولوژیست — دورهٔ فیزیوپاتولوژی

این جزوه چه چیزی است؟ روایتِ کاملِ ۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه صدای استاد، قطعه‌به‌قطعه و بی‌جاافتادگی، همراه با متن دقیق همان اسلاید که در حین صحبت روی پرده بوده است.
هیچ قطعهٔ صوتی‌ای حذف نشده و هیچ بخشی از سخن استاد بدون پوشش نمانده است.

راهنمای خواندن

نشان	معنا
استاد گفت	بازسازیِ پاک‌سازی‌شدهٔ سخن استاد — وفادار به صدا، با کمک متن اسلاید فقط برای رفع ابهامِ اصطلاحات
اسلاید	متن دقیق و بدون دخل‌وتصرف همان اسلاید (از XML خود فایل pptx خوانده شده)
برداشت	توضیح تکمیلی و جمع‌بندی — از متن اسلاید و دانش تخصصی، نه از صدای استاد
زمان:	زمان شروع قطعه در نوار ۳۲ دقیقه‌ای + شمارهٔ قطعه و اسلاید

نشان درجهٔ اطمینان هر بخش

نشان	معنا
[اطمینان: بالا]	صدای استاد در این بخش روان و قابل‌فهم پیاده شده — بازسازی، بسیار وفادار
[اطمینان: متوسط]	بخشی از کلمات با کمک متن اسلاید بازسازی شده — محتوا درست، ولی جمله‌ها آزادترند
[اطمینان: کم]	صدا برای مدلِ موجود ناخوانا بود؛ فقط خطِ کلیِ مطلب از صدا گرفته شده و شرح از اسلاید است

شفافیت کامل: هیچ مدل فارسیِ بهتری از داخل این محیط قابل دریافت نبود (تمام مسیرها در جریان مستقل تشخیص گفتار پیاده۶فهرست شده). برای جبران، هر قطعه با asr-accuracy.md و واژه‌به‌واژه رأی‌گیری شد؛ ۹۰٫۵٪ واژه‌ها تأیید ≥۲ جریان دارند. با این حال این جزوه «نقل‌قولِ کلمه‌به‌کلمه» نیست؛ برای استناد، فایل صوتی (پوشهٔ audio/) را بشنوید.
متن خامِ بدون بازسازی: transcript-fa-v3.md.

فهرست

۱. شروع درس · ۲. ECG چیست و چه فایده‌ای دارد · ۳. پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی؟
۴. نمای کلی ۱۲ لید · ۵. الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها · ۶. لیدهای دو-قطبی
۷. لیدهای پرشی و محل دقیق الکترودها · ۸. زوایای مختلف نگاه به قلب · ۹. محور: مفهوم و بردار
۱۰. امواج، سگمنت‌ها و فواصل · ۱۱. استاندارد ثبت: سرعت، گین، کالیبراسیون · ۱۲. ریتم سینوسی
۱۳. محاسبهٔ ضربان قلب · ۱۴. برادی‌کاردی · ۱۵. تاکی‌کاردی · ۱۶. محور: الگوریتم بالینی
۱۷. لیدهای همجوار · ۱۸. موج P · ۱۹. بزرگی دهلیزها · ۲۰. فاصلهٔ PR
۲۱. PR کوتاه و سندرم WPW · ۲۲. توالی دپلاریزاسیون بطن · ۲۳نام‌گذاری کمپلکس QRS
۲۴. شش پارامتر ارزیابی QRS · ۲۵. محور نرمال و انحراف‌ها · ۲۶. پیشرفت موج R
پیوست الف: اسلایدهای ۳۷–۶۶ · پیوست ب: فرمول‌ها و جدول‌ها · پیوست پ: واژه‌نامه · پیوست ت: شفافیت و روش

۱) شروع درس

زمان: 00:00 — قطعهٔ ۱ · اسلاید ۱ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«با سلام؛ بحث را برای درس فیزیوپاتولوژی شروع می‌کنیم.»

اسلاید ۱ (متن دقیق): ECG · Dr M. Zadkamali · Cardiologist / Electrophysiologist

برداشت: شروع دوره، معرفی موضوع: الکتروکاردیوگرافی.

۲) ECG ای داردچیست و چه فایده

زمان: 00:09 — قطعهٔ ۲ · اسلاید ۲ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«الکتروکاردیوگرافی روشی است که فعالیت الکتریکال قلب را از طریق پوست ثبت می‌کند؛
آن‌چه دیده می‌شود، روی کاغذ ثبت می‌شود. روشی است غیرتهاجمی، به‌آسانی در دسترس
و کم‌هزینه و فواید بسیاری دارد.
برای تشخیص بیماری‌های ایسکمیک قلبی، آریتمی‌ها، بیماری‌های ساختاری قلب و
همچنین بیماری‌های سیستمیک کمک‌کننده است؛ و برای تشخیص بعضی مسائل مربوط به
سایر ارگان‌ها — مثل مسائل متابولیک — هم می‌تواند کمک کند.»

اسلاید ۲ (متن دقیق): Transcutaneous recording of cardiac electrical activity · Non-invasive · Easily available · Cost-effective · Several advantages · For diagnosis of ischemia, arrhythmias, structural heart diseases, metabolic diseases…

برداشت — چهار ستون ارزش ECG:

ویژگی	یعنی چه؟
Transcutaneous	ثبت از روی پوست؛ چیزی وارد بدن نمی‌شود

ویژگی	یعنی چه؟
Non-invasive	بی‌خطر، تکرارپذیر، بدون عارضه
Easily available	در هر درمانگاه و اورژانس، در چند دقیقه
Cost-effective	ارزان‌ترین ابزار تشخیصی قلب

کاربردها: ایسکمی/انفارکتوس · آریتمی · بیماری ساختاری · اختلالات متابولیک و الکترولیتی (مثل هیپرکالمی).

۳) پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی ثبت می‌شود؟

زمان: 01:01 — قطعهٔ ۳ · اسلاید ۳ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«ECG حاصل ثبت فعالیت الکتریکال میوکارد است — در سطح سلولی. وقتی موج دپلاریزاسیون به سمت الکترود مثبت می‌آید، موج مثبت ثبت می‌شود؛ و اگر از الکترود مثبت دور شود، موج منفی ثبت می‌شود.»

اسلاید ۳ (متن دقیق): *(شکل — بدون متن؛ همان شکل سطح سلولی و جهت بردار)*

اسلاید ۱۰ (متن دقیق): Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode

برداشت — قانون طلایی نوار قلب:

موج به سمت الکترود مثبت انحراف رو به بالا (مثبت)

موج در جهت مخالف انحراف رو به پایین (منفی)

همین یک قاعده، توضیح‌دهندهٔ همهٔ شکل‌های طبیعی و پاتولوژیک ECG است: لیدها فقط «دوربین»هایی با زاویهٔ متفاوت‌اند و آنچه تغییر می‌کند، جهت بردار نسبت به آن دوربین است.

۴) نمای کلی ۱۲ لید

زمان: 01:37 — قطعهٔ ۴ · اسلاید ۴ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«این نمای کلی چیزی است که در ECG استاندارد می‌بینیم. ECG استاندارد ۱۲ لید دارد: ۶ لید اندامی به نام‌های یک، دو، سه و aVR، aVL و aVF؛ و ۶ لید پرشی که از V1 تا V6 نام‌گذاری می‌شوند. در ادامه اشاره می‌کنیم که این لیدهای مختلف چگونه ثبت می‌شوند.»

اسلاید ۵ (متن دقیق): 12 leads in surface ECG · 6 limb leads · 6 precordial

برداشت — نقشهٔ ۱۲ لید:

گروه	لیدها	صفحهٔ نگاه
اندامی دو-قطبی	I، II، III	فرونتال

گروه	لیدها	صفحهٔ نگاه
اندامی تقویت‌شده	aVR، aVL، aVF	فرونتال
پرشی (سینه‌ای)	V1 … V6	هورایزنال (افقی)

۵) الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها

زمان: 02:11 — قطعهٔ ۵ · اسلاید ۶ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«برای تهیهٔ لیدهای اندامی به چهار الکترود احتیاج داریم که به دیستال دو اندام فوقانی و دو اندام تحتانی وصل می‌شوند. اگر به هر دلیلی انتهای اندام قابل دسترس نبود — یا بیمار نقص عضو داشت — امکان دیگری هست: می‌شود الکترودها را به بخش پروکسیمال اندام یا محل اتصال اندام به تنه وصل کرد.

ترتیب رنگ‌ها: قرمز = دست راست، زرد = دست چپ، سبز = پای چپ و مشکی = پای راست.»

اسلاید ۶ (متن دقیق): Limb electrodes

رنگ	اندام	یادسپار
[اطمینان: کم] قرمز	دست راست	Red › Right
[اطمینان: متوسط] زرد	دست چپ	Yellow › Left
[اطمینان: بالا] سبز	پای چپ	Green › پای چپ
مشکی	پای راست	Black › Right leg (سیم زمین)

نکته: نکتهٔ عملی: در بیمار قطع عضو یا سرم‌گذاری‌شده، الکترود را روی استامپ پروکسیمال یا تنه می‌بندند؛ شکل موج کمی تغییر می‌کند ولی ریتم و بیشتر پارامترها خوانا می‌ماند.

۶) لیدهای دو-قطبی (I، II، III)

زمان: 03:19 — قطعهٔ ۶ · اسلاید ۷ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«برای لیدهای دو-قطبی، دو الکترود مثبت و منفی لازم است:

اگر منفی روی دست راست و مثبت روی دست چپ باشد، لید یک ایجاد می‌شود؛

اگر منفی روی دست راست و مثبت روی پای چپ، لید دو؛

و اگر منفی روی دست چپ و مثبت روی پای چپ، لید سه.»

اسلاید ۷ (متن دقیق): Bipolar leads

لید	قطب منفی	قطب مثبت	جهت نگاه
I	دست راست	دست چپ	جانبی (لاترال)
II	دست راست	پای چپ	تحتانی — لید پایش ریتم
III	دست چپ	پای چپ	تحتانی

نکته: چرا لید II برای پایش؟ تقریباً موازی محور طبیعی قلب است؛ به همین دلیل موج P در آن واضح‌ترین شکل را دارد.

اسلاید ۸ (متن دقیق): Augmented (unipolar) limb leads — aVR، aVL، aVF (تقویت‌شده، نسبت به یک قطب مرجع)

۷) لیدهای پرشی و محل دقیق الکترودها

زمان: 03:51 — قطعهٔ ۷ · اسلاید ۹ + زمان: 04:34 — قطعهٔ ۸ · اسلاید ۹ · [اطمینان: کم]/ [اطمینان: متوسط]

استاد گفت (بازسازی از قطعهٔ ۷ و ۸):

«شش لید پرشی نداریم... الکترودها در فضای بین‌دنده‌ای و در یک سطح افقی دور
قفسهٔ سینه قرار می‌گیرند: V1 و V2 در فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ راست و چپ؛
ای چپ؛ترقوه‌ای پنجم در خط میان‌دنده‌در فضای بین V4 ؛V4 و V2 بین V3
.طرف خط زیربغل قدامی و میانی‌در همان سطح، به V6 و V5
در بحث ایسکمی اشاره خواهد شد که در بیمارانی که مشکوک به MI هستند — به‌ویژه
انفارکتوس خلفی — لازم است لیدهای دیگری هم بگیریم: V8، V7 و V9 در همان سطح
افقی، در سمت چپ و پشت مهره‌ها قرار می‌گیرند. هم‌چنین در بیماری که
هایپرتروفی قابل ملاحظه دارد، ویژگی‌های دوازده لید را می‌بینیم.
این — (V6R تا V3R) شوندصورت قرینه در سمت راست قرار داده می‌هم به V6 تا V1
در بعضی موقعیت‌ها که بخواهیم سمت راست را ببینیم انجام می‌شود.»

اسلاید ۹ (متن دقیق): Precordial leads

لید	محل
V1	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ راست
V2	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ چپ
V3	بین V2 و V4
V4	فضای بین‌دنده‌ای پنجم، خط میان‌ترقوه‌ای چپ
V5	همان سطح V4، خط زیربغل قدامی
V6	همان سطح V4/V5، خط زیربغل میانی

لیدهای تکمیلی	کاربرد
V3R–V6R	نگاه به بطن راست (مثلاً MI رانتی)
V7–V9	نگاه به دیوارهٔ خلفی

نکته: حیاتی‌ترین دقت این بخش: V1 و V2 در فضای بین‌دنده‌ای چهارم قرار می‌گیرند؛ اشتباه در این محل، الگوهای کاذب مثل «R بلند در V1» یا اختلال کاذب در پیشرفت موج R تولید می‌کند.

۸) زوایای مختلف نگاه به قلب

زمان: 05:51 — قطعهٔ ۹ · اسلاید ۱۰ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«لیدها دوربین‌های از زوایای مختلف‌اند که به فعالیت الکتریکی قلب نگاه می‌کنند:
لیدهای اندامی در مقطع فرونتال (نما) و لیدهای پرشی در مقطع هورایزنال.»

اسلاید ۱۰ (متن دقیق): Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode

برداشت: اگر یک بردار در جهت یک لید باشد، بیشترین انحراف را در آن لید می‌سازد و لیدهای عمود بر آن کم‌ترین انحراف را دارند. همین موضوع، پایهٔ تعیین محور (بخش ۹) است.

۹) محور: مفهوم و بردار

زمان: 06:16 — قطعهٔ ۱۰ · اسلاید ۱۱ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«یک موضوع به‌عنوان محور (axis) مطرح است، بر اساس اینکه جهت بردار الکتریکی قلب
— و آن حداکثر مقدارش — هم‌راستا با کدام یک از لیدها باشد.
در شکلی که ملاحظه می‌کنید، اگر بردار هم‌راستا با لید یک باشد، محور صفر درجه است؛
اگر با لید دو باشد حدود ۶۰ درجه — و در جهت مخالف، منفی ۳۰ درجه؛
اگر هم‌راستا با aVF باشد حدود ۹۰ درجه؛ و اگر برعکسش باشد، حدود ۲۱۰- درجه.
اگر هم‌راستای aVL باشد ۱۲۰ درجه...»

اسلاید ۱۱ (متن دقیق): *(شکل دایرهٔ لیدها و محورها)*

برداشت — جدول مرجع محور:

لید (جهت بردار)	زاویهٔ محور
I	۰°
II	۶۰°
aVF	۹۰°
III	۱۲۰°

لید (جهت بردار)	زاویهٔ محور
aVL	۳۰-°
aVR	۱۵۰-° (یا ۲۱۰-)

۱۰) امواج، سگمنت‌ها و فواصل

زمان: 07:24 — قطعهٔ ۱۱ · اسلاید ۱۳ + زمان: 07:53 — قطعهٔ ۱۲ · اسلاید ۱۳ · [اطمینان: کم]

استاد گفت (قطعهٔ ۱۱ و ۱۲):

«اجزایی داریم: امواج، سگمنت‌ها و فواصل. سگمنت بخشی از خط ایزوالکتریک (خط پایه) است که بین دو موج قرار می‌گیرد؛ ولی فاصله (interval) از شروع یک موج تا شروع موج بعدی است و شامل یک موج هم می‌شود.
موج P مربوط به فعالیت الکتریکی و دپولاریزاسیون دهلیزها است؛ کمپلکس QRS مربوط به دپولاریزاسیون بطن‌ها؛ و موج T مربوط به رپولاریزاسیون بطن‌ها.»

اسلاید ۱۲ (متن دقیق): Waves, segments, intervals
اسلاید ۱۳ (متن دقیق): *(شکل)*

برداشت — این جدول را حفظ کنید:

جزء ECG	رخداد الکتریکی
موج P	دپولاریزاسیون دهلیزها
کمپلکس QRS	دپولاریزاسیون بطن‌ها
موج T	رپولاریزاسیون بطن‌ها
فاصلهٔ PR	از شروع P تا شروع QRS (شامل تأخیر AV)
سگمنت ST	از پایان QRS تا شروع T

تفاوت	سگمنت	فاصله (interval)
تعریف	بین دو موج	شامل یک موج
مثال	ST، PR	QT، RR

۱۱) استاندارد ثبت: سرعت، گین، کالیبراسیون

زمان: 08:13 — قطعهٔ ۱۳ · اسلاید ۱۴ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«کنار هر نوار، شاخصی هست که با شکل خاصی نمایش داده می‌شود؛ به آن scale می‌گوییم.
دو مؤلفهٔ مهم دارد: یکی سرعت حرکت کاغذ و دیگری ولتاژ (گین).

سرعت استاندارد ۲۵ میلی‌متر بر ثانیه و گین ۱۰ میلی‌متر بر میلی‌ولت است.
اگر با گین و سرعت استاندارد ثبت شده باشد، همان نمای استاندارد را می‌بینیم.
اگر به هر دلیلی ولتاژ و گین کاهش پیدا کند، تمام امواج فشرده می‌شوند و تغییرات خفیف‌تر دیده می‌شود؛ برعکس اگر گین افزایش پیدا کند، اندازهٔ امواج بزرگ‌تر دیده می‌شود.
در مورد سرعت هم همین‌طور است: اگر دستگاه با سرعت بالاتر کاغذ را حرکت دهد، فاصلهٔ بین کمپلکس‌ها بیشتر می‌شود و اگر با سرعت کمتر، فاصله‌ها کمتر می‌شود.
بهترین حالت این است که حالت غیراستاندارد را هم بدانیم — چون اگر روی نوار نوشته شده باشد که با چه سرعت و گینی ثبت شده، قضاوت درست می‌کنیم. بعضی وقت‌ها اندازه‌ها را برحسب خانه‌های کوچک می‌گویند؛ اگر با استاندارد مطابقت داده شود، معنا روشن است.»

اسلاید ۱۴ (متن دقیق): Standard · Speed: 25 mm/sec · Gain: 10 mm/mV · Calibration

پارامتر	مقدار استاندارد	معادل
سرعت کاغذ	۲۵ mm/s	هر خانهٔ کوچک = ۰٫۰۴ ثانیه · هر خانهٔ بزرگ = ۰٫۲ ثانیه
گین	۱۰ mm/mV	۱ mV = ۱۰ mm = ۲ خانهٔ بزرگ
کالیبراسیون	پالس ۱ mV	باید ابتدای نوار دیده شود (دو خانهٔ بزرگ)

اثر تغییر گین و سرعت روی شکل موج:

اتفاق	روی ارتفاع	روی عرض / فاصله‌ها
گین ↓	امواج کوتاه‌تر	بی‌تأثیر
گین ↑	امواج بلندتر	بی‌تأثیر
سرعت ↑	بی‌تأثیر	فاصلهٔ کمپلکس‌ها بیشتر
سرعت ↓	بی‌تأثیر	فاصله‌ها کمتر

نکته: هشدار بالینی: «گین پایین» می‌تواند آمپلی‌تودِ واقعاً کوچک (مثل ولتاژ پایین در افیوژن پریکارد) را پنهان کند یا برعکس، هایپرتروفی کاذب بسازد. همیشه اول سرعت، گین و کالیبراسیون را چک کنید.

۱۲) ریتم سینوسی

زمان: 11:08 — قطعهٔ ۱۴ · اسلاید ۱۵ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«پس از این‌که به ضربان رسیدیم، سراغ ریتم بیمار می‌رویم. برای تشخیص ریتم، اولین کار این است که ببینیم منشأ P از گرهٔ سینوسی (SA node) هست یا نه.
اگر P از SA باشد، ریتم سینوسی است. ویژگی‌اش این است که در لید دو مثبت و

در aVR منفی است. در ریتم سینوسی باید برای هر QRS یک کمپلکس P وجود داشته باشد و ارتباط P با QRS برقرار باشد.
در مواقعی که QRS فرم دیگری دارد و ارتباط بین P و QRS برقرار نیست، ریتم سینوسی نیست؛ ریتم دیگری است که در بحث آریتمی‌ها با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.»

اسلاید ۱۵ (متن دقیق): Rhythm · … · Sinus

معیارهای چهارگانهٔ ریتم سینوسی:

1. موج P مثبت در لید II و منفی در aVR
2. برای هر QRS یک P — با فاصلهٔ PR ثابت
3. فاصلهٔ RR منظم
4. ضربان ۶۰ تا ۱۰۰

۱۳) محاسبهٔ ضربان قلب

زمان: 12:22 — قطعهٔ ۱۵ · اسلاید ۱۶ + زمان: 14:25 — قطعهٔ ۱۶ · اسلاید ۱۷ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«اول نگاه می‌کنیم ببینیم ریتم منظم است یا نامنظم.
اگر منظم باشد و فاصلهٔ کمپلکس‌ها ثابت باشد، تعداد خانه‌های بزرگ بین دو کمپلکس را می‌شماریم و ۳۰۰ را تقسیم بر آن عدد می‌کنیم؛ مثلاً اگر فاصله چهار خانهٔ بزرگ باشد، به عدد ۷۵ می‌رسیم.
اگر ضربان خیلی بالا باشد — یعنی فاصلهٔ کمپلکس‌ها خیلی کم باشد — تعداد خانه‌های کوچک را می‌شماریم و ۱۵۰۰ را تقسیم بر آن می‌کنیم؛ دقیق‌تر هم هست.
اگر نامنظم باشد، باید تعداد کمپلکس‌های QRS در یک بازهٔ طولانی‌تر — مثلاً ۶ ثانیه — را بشماریم و در ۱۰ ضرب کنیم؛ یا در ۱۰ ثانیه بشماریم و در ۶ ضرب کنیم.»

استاد گفت (مثال بیمار — قطعهٔ ۱۶):

«این نمونهٔ یک بیمار است. فواصل QRS منظم است، پس از فرمول ۱۵۰۰ تقسیم بر تعداد خانهٔ کوچک استفاده می‌کنیم: ۱۵۰۰ ÷ تعداد خانهٔ کوچک ≈ ۶۶ — یعنی ضربان بیمار حدود ۶۶ است. اگر دقت کنید، بالا و گوشهٔ سمت چپ صفحه هم نوشته شده: gain ۱۰ و rate ۲۵ میلی‌متر بر ثانیه — یعنی با استاندارد ثبت شده است.
اگر بخواهیم از فرمول ۳۰۰ استفاده کنیم: اگر فاصله ۲ خانهٔ بزرگ باشد، ۳۰۰ ÷ ۲؛ کمتر از این فاصله، یعنی ضربان بالاتر.»

اسلاید ۱۶ (متن دقیق): If regular: 300 divided in large squares · 1500 divided in small squares · If irregular: Number of QRS in 6 seconds × 10

وضعیت	فرمول
منظم	۳۰۰ ÷ تعداد خانهٔ بزرگ
منظم، ضربان بالا	۱۵۰۰ ÷ تعداد خانهٔ کوچک

وضعیت	فرمول
نامنظم	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰ (یا شمارش در ۱۰ ثانیه ÷ ۶)

جدول حفظ‌کردنی (۵ خانهٔ بزرگ تا ۱ خانهٔ بزرگ):

فاصلهٔ دو R	۵ خانهٔ بزرگ	۴	۳	۲	۱
ضربان	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۳۰۰

نکته: ترفند: دنبالهٔ ۳۰۰ – ۱۵۰ – ۱۰۰ – ۷۵ – ۶۰ – ۵۰ را حفظ کنید؛ در تمام نوارها کارتان را راه می‌اندازد.

نکته: در ضربان نامنظم روش ۳۰۰ خطای زیادی می‌دهد؛ همیشه روش ۶ ثانیه‌ای را به‌کار ببرید.

۱۴) برادی‌کاردی

زمان: 15:43 — قطعهٔ ۱۷ · اسلاید ۱۹ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«اگر ضربان بیمار زیر ۶۰ باشد، برادی‌کاردی گفته می‌شود — در بعضی منابع زیر ۵۰.
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، این بیمار فاصلهٔ کمپلکس‌ها را بلند دارد؛ مثل ضربان
۴۰ تا ۴۵ که برادی‌کاردی محسوب می‌شود.»

اسلاید ۱۹ (متن دقیق): Bradycardia (HR‹60)

کاردی‌براد ی	HR < 60
کاردی آشکار (بعضی منابع)براد ی	HR < 50

نکته: علت‌های شایع: داروها (بتا-بلاکر، دیگوکسین، بلوک‌کننده‌های کانال کلسیم)، اختلال عملکرد گرهٔ سینوسی، بلوک AV درجات بالا، هیپوتیروئیدی، هیپرکالمی. علامت‌دار بودن (سنکوپ، سرگیجه) تعیین‌کنندهٔ درمان است.

۱۵) تاکی‌کاردی

زمان: 16:12 — قطعهٔ ۱۸ · اسلاید ۲۰ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«اگر ضربان بیمار بالای ۱۰۰ باشد، تاکی‌کاردی می‌گویند — مثل بیماری که ملاحظه
می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید، فواصل QRS متغیر است؛ اینجا باید تعداد کمپلکس‌های QRS
را در ۶ ثانیه بشماریم و در ۱۰ ضرب کنیم تا ضربان تقریبی به دست بیاید.
در این بیمار ضربان حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ است و تاکی‌کاردی محسوب می‌شود.»

اسلاید ۲۰ (متن دقیق): Tachycardia (HR›100)

نوع	تعریف
سینوسی	تاکی‌کاردی با P واضح و شروع/پایان تدریجی

نوع	تعریف
سوپراونژنتریکولار (SVT)	باریک‌کمپلکس، شروع و پایان ناگهانی
بطن (VT)	پهن‌کمپلکس — اورژانس

نکته: قاعدهٔ طلایی: تاکی‌کاردی + پهن‌کمپلکس = VT تا خلافش ثابت شود.

۱۶) محور: الگوریتم بالینی

زمان: 17:01 — قطعهٔ ۱۹ · اسلاید ۲۱ + زمان: 18:57 — قطعهٔ ۲۰ · اسلاید ۲۱ · [اطمینان: متوسط]/ [اطمینان: بالا]

استاد گفت (قطعهٔ ۱۹):

«محور بر اساس اینکه جهت بردار الکتریکی و حداکثر ولتاژ آن هم‌راستا با کدام لید باشد،
اندازه‌گیری می‌شود. وقتی در مورد محور کمپلکس QRS صحبت می‌کنیم، منظورمان همین است.
راه ساده‌تر و تقریبی: ابتدا لید یک و دو را نگاه می‌کنیم؛
اگر هر دو مثبت باشند، محور طبیعی است.
اگر لید یک منفی و لید دو مثبت باشد، انحراف محور به راست داریم.
اگر لید یک مثبت ولی لید دو منفی باشد، باید aVF را هم توجه کنیم.»

استاد گفت (قطعهٔ ۲۰):

«...حالا به مواردی می‌رسیم که لید یک ما مثبت است ولی aVF منفی؛ در این مواقع باید
لید دو را هم چک کنیم. اگر لید دو مثبت باشد، محور بین صفر تا منفی ۳۰ درجه
است — ولی این هم جزو رنج نرمال محسوب می‌شود.»

اسلاید ۲۱ (متن دقیق): Axis

الگوریتم ۳ مرحله‌ای محور:

گام	مشاهده	نتیجه
۱	لید I + و aVF +	محور نرمال (۰ تا ۹۰)
۲	لید I - و aVF +	انحراف به راست (RAD)
۳	لید I + و aVF -	:را ببینید II منفی؟ › لید aVF -، نرمال۳۰ تا ۰مثبت › II ۰ / منفی › انحراف به چپ II ۰ / (LAD)

نکته: نکتهٔ استاد: بازهٔ ۰ تا ۳۰- درجه (ناحیهٔ صورتی در اسلاید) هم نرمال شمرده می‌شود؛ فقط پایین‌تر از ۳۰- به‌عنوان LAD محسوب می‌شود.

۱۷) لیدهای همجوار (Contiguous) — موضع‌یابی

زمان: 19:29 — قطعهٔ ۲۱ · اسلاید ۲۲ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت: *(صدای این قطعه برای مدل ناخوانا بود؛ فقط خط کلی مطلب قابل تشخیص است)*

«لیدها بر اساس موقعیت و زاویه‌ای که از آن به قلب نگاه می‌کنند، به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند؛ هر گروه بخشی از قلب را می‌بیند...»

اسلاید ۲۲ (متن دقیق): Contagious leads *(شکل)*

ناحیهٔ قلب	لیدهای همجوار
سپتال	V1، V2
قدامی (Anterior)	V3، V4
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5، V6
تحتانی (Inferior)	II، III، aVF

نکته: قاعدهٔ بالینی طلایی: تغییر ST تنها وقتی معنادار است که در دو لید همجوار دیده شود. مثلاً ST elevation در V2 و V3 = انفارکتوس قدامی-سپتال.

به همین دلیل است که وقتی یک لید تنها مشکوک است، باید لیدهای مجاورش را هم ببینیم؛ این کار «تأییدِ دو-لیدی» نام دارد و پایهٔ موضع‌یابی ایسکمی و انفارکتوس است.

۱۸) موج P

زمان: 20:28 — قطعهٔ ۲۲ · اسلاید ۲۴ + زمان: 21:24 — قطعهٔ ۲۳ · اسلاید ۲۶ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت (قطعهٔ ۲۲):

«موج P حاصل فعالیت الکتریکی دهلیزها است و این فعالیت از گرهٔ سینوسی شروع می‌شود که در موقعیت بالایی-خلفی دهلیز راست قرار دارد؛ جهت دپلاریزاسیون از راست به چپ و بالا به پایین است. حاصلش همان موج P است که در لید دو مثبت می‌بینیم و در aVR منفی است. در V1 به‌صورت دو-فازی (مثبت-منفی) دیده می‌شود.»

استاد گفت (قطعهٔ ۲۳):

«حداکثر ارتفاع موج P در لید دو حدود ۲٫۵ میلی‌متر و حداکثر عرض آن ۳ میلی‌متر است. جایی که مشکوک باشیم آیا واقعاً ریتم سینوسی است و موج P داریم یا نه، در V1 توجه می‌کنیم: همان‌طور که گفتیم، در لید دو موج P مثبت و در V1 به‌صورت دو-فازی دیده می‌شود.»

اسلاید ۲۶ (متن دقیق): Atrial depolarization · Up to 3 mm width · Up to 2.5 mm height · Leads II & V1 · If sinus: Positive in II · Biphasic (+/-) in V1

پارامتر موج P	نرمال
عرض	≤ ۳ mm (≈ ۰٫۱۲ = ۳ خانهٔ کوچک ثانیه)

پارامتر موج P	نرمال
ارتفاع	≤ ۲٫۵ mm (≈ ۰٫۲۵ mV)
شکل	مثبت در II — دو-فازی در V1
محور P	۰ تا ۷۵ درجه

اسلاید ۲۴–۲۵ (متن دقیق): *(شکل‌های گرهٔ سینوسی و مسیر انتشار دهلیزی)*

۱۹) بزرگی دهلیز راست و چپ

زمان: 22:11 — قطعهٔ ۲۴ · اسلاید ۲۷ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«موج P را دو نیمه در نظر می‌گیریم: نیمهٔ اول حاصل دپلاریزاسیون دهلیز راست و نیمهٔ دوم حاصل دهلیز چپ است. دربارهٔ اندازهٔ نرمال از نظر ارتفاع و عرض صحبت کردیم.
اگر بیمار بزرگی دهلیز راست داشته باشد، ولتاژ موج P در لید دو افزایش پیدا می‌کند و در V1 هم قسمت مثبت موج P بارزتر می‌شود.
اگر بزرگی دهلیز چپ داشته باشیم، موج P پهن می‌شود و ممکن است دندانه‌دار (نوچ‌دار) شود؛ در لید یک و V1 قسمت منفی موج P واضح‌تر و بارزتر می‌شود.»

اسلاید ۲۷ (متن دقیق): *(شکل‌های P pulmonale و P mitrale)*

	بزرگی دهلیز راست (P pulmonale)	بزرگی دهلیز چپ (P mitrale)
عرض	طبیعی	پهن (› ۰٫۱۲ s)
ارتفاع	بلند (› ۲٫۵ mm در II)	طبیعی
نما	قسمت مثبت بارز V1، تیزنوک P	دار/دوکوهانه‌دندانه P، V1 قسمت منفی بارز
مثال بالینی	هیپرتنشن ریوی، آمبولی، COPD	تنگی/نارسایی میترال، LVH

۲۰) فاصلهٔ PR

زمان: 23:45 — قطعهٔ ۲۵ · اسلاید ۲۹ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«موضوع بعدی موج P و فاصلهٔ PR است: به فاصلهٔ بین شروع موج P و شروع کمپلکس QRS می‌گفته بطن‌گفته و بیانگر تأخیر در هدایت بین دهلیز و بطن (گرهٔ AV) شود است.
این فاصله به‌صورت نرمال بین ۳ تا ۵ خانهٔ کوچک است — یعنی حدود ۰٫۱۲ تا ۰٫۲ ثانیه یا ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه.»

اسلاید ۲۹ (متن دقیق): PR interval · 0.12–0.2 s · Related to delay in AV nodal conduction

فاصلهٔ PR	معنا
۰٫۱۲ – ۰٫۲ ثانیه (۳–۵ خانهٔ کوچک)	نرمال
› ۰٫۲ ثانیه	بلوک AV درجهٔ یک
کوتاه (‹ ۰٫۱۲) + موج دلتا	سندرم WPW
متغیر و کوتاه‌شونده	بلوک AV درجهٔ دو (Wenckebach)
بدون ارتباط P و QRS	بلوک AV درجهٔ سه (کامل)

نکته: برای بلوک درجهٔ دو (نوع ۱ / Mobitz I): فاصلهٔ PR به‌تدریج بلند می‌شود تا یک QRS در بیفتد؛ در Mobitz II، PR ثابت است و یک‌به‌یک بدون هشدار QRS می‌افتد (پرگنوز بدتر، نیاز به ضربان‌ساز).

۲۱) PR کوتاه و سندرم WPW

زمان: 24:19 — قطعهٔ ۲۶ · اسلاید ۳۰ · [اطمینان: بالا]

استاد گفت:

«افزایش PR (بلوک درجهٔ یک) تعریفش بالای ۰٫۲ ثانیه است؛ یعنی بیشتر از چهارصد...
موج کوتاه شدن PR اما مهم‌ترین تشخیصی است که دارد: وجود یک مسیر فرعی
شود قسمتی از بطن زودتر از موعد دپولاریزه شود؛که باعث می (accessory pathway)
در نتیجه موج دلتا، QRS پهن و کوتاه شدن فاصلهٔ PR را می‌بینیم.»

اسلاید ۳۰ (متن دقیق): *(شکل مسیر فرعی و موج دلتا)*

سه‌گانهٔ WPW:

یافته	توضیح
۱. PR کوتاه	‹ ۰٫۱۲ ثانیه
۲. موج دلتا ()	شروع کمپلکس پهن و لغزنده — بخش زودرَس بطن
۳. QRS پهن	به‌دلیل دپلاریزاسیون زودرس از مسیر فرعی

نکته: اگر PR کوتاه دیدید، سه چیز را بگردید: موج دلتا، QRS پهن، تغییرات ثانویهٔ ST/T.
توجه: در WPW، آریتمی‌ها (به‌ویژه AF با پاسخ سریع) خطرناک‌اند؛ دیگوکسین ممنوع است.

اسلاید ۲۸ (متن دقیق): *(شکل‌های مربوط به PR و مسیر هدایت)*

۲۲) توالی دپلاریزاسیون بطن

زمان: 25:04 — قطعهٔ ۲۷ · اسلاید ۳۱ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«دپلاریزاسیون بطن‌ها در دو مرحله انجام می‌شود: ابتدا سپتوم بین‌بطنی که از چپ به راست و به‌سمت جلو (آنتریور) دپلاریزه می‌شود — بخشی که از الکترودها دور می‌شود و به‌صورت انحراف کوچک منفی (q) ثبت می‌گردد؛ سپس هم‌زمان بطن راست و چپ به‌سمت چپ و خلف دپولاریزه می‌شوند.
انتشار دپلاریزاسیون از طریق باندل به شاخه‌های راست و چپ می‌رسد.»

اسلاید ۳۱ (متن دقیق): Ventricular depolarization sequence · 1. interventricular septum (from left to right and anterior) · 2. simultaneous right and left ventricles (toward left and posterior)

ترجمهٔ این توالی به شکل QRS:

مرحله	آنچه روی نوار می‌بینیم
۱. سپتوم (چپ‌،راست، به‌سوی جلو)	q کوچک در لیدهای جانبی (I، aVL، V5، V6)
۲. بطن‌ها هم‌زمان (به‌سوی چپ و خلف)	R بلند در V5–V6، S عمیق در V1–V2
۳. ریپولاریزاسیون	موج T

نکته: همین ترتیب توضیح می‌دهد چرا در V1 طبیعی «rS» (r کوچک، S عمیق) و در V6 «qR» داریم.

۲۳) نام‌گذاری کمپلکس QRS

زمان: 25:43 — قطعهٔ ۲۸ · اسلاید ۳۲ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«در این شکل، نام‌گذاری انواع فرم‌هایی که کمپلکس QRS می‌تواند داشته باشد را ملاحظه می‌کنید. اگر سه جزء داشته باشیم: اولین قسمت منفی، بعد اولین قسمت مثبت و بعد قسمت منفی بعدی:
اولین انحراف منفی را Q می‌گوییم، اولین انحراف مثبت را R و انحراف منفی پس از R را S.
اگر کمپلکس با انحراف مثبت شروع شود و موج Q نداشته باشد، فقط موج R است؛ و اگر بعد از آن یک انحراف منفی بیاید، S نام‌گذاری می‌شود.
نکتهٔ مهم این است که امواج بزرگ را با حروف درشت (R، Q، S) و امواج کوچک را با حروف ریز (r، q، s) نام‌گذاری می‌کنند.»

اسلاید ۳۲ (متن دقیق): *(شکل انواع کمپلکس: 'qR، rS، RS، QR، rSr ...)*

قانون ساده:

Q	انحراف منفی قبل از R (اگر ≤ یک خانهٔ کوچک عمق: q)
R	اولین انحراف مثبت
S	انحراف منفی بعد از R
R' (R-prime)	موج مثبت دوم

نام	توضیح	مثال بالینی
qR	انحراف منفی کوچک + R بلند	طبیعی در V5–V6
rS	عمیق S + کوچک r	طبیعی در V1–V2
QS	فقط منفی عمیق	انفارکتوس/فیبروز
rSr'	دو موج مثبت	RBBB
qRS	S + بلند R + کوچک q	طبیعی یا LVH

نکته: حرف بزرگ/کوچک معیار عمق و اهمیت است: Q بزرگ و پهن = پاتولوژیک؛ q کوچک و باریک = طبیعی.

۲۴) شش پارامتر ارزیابی کمپلکس QRS

زمان: 27:32 — قطعهٔ ۲۹ · اسلاید ۳۳ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«در تفسیر کمپلکس QRS است که باید به این موارد توجه شود — همین‌ها شامل این موارد است: محور (Axis)، پیشرفت موج R (R progression)، وجود موج Q پاتولوژیک، وجود موج دلتا، پهنای کمپلکس QRS و ارتفاع (آمپلی‌تود) کمپلکس.

به همهٔ این‌ها باید توجه شود؛ چون هر کدام نشان‌دهندهٔ یک بیماری خاص است.»

اسلاید ۳۳ (متن دقیق): · Axis · R progression · Presence of pathologic q wave · Presence of delta wave · QRS width · QRS amplitude

#	پارامتر	نشانهٔ چه بیماری؟
۱	محور (Axis)	جابه‌جایی محور ‹ RVH، LBBB، انفارکتوس، اختلال هدایت
۲	پیشرفت موج R	تغییر ناحیهٔ گذر ‹ انفارکتوس، RVH، بیماری ریوی
۳	موج q پاتولوژیک	انفارکتوس قدیمی / فیبروز (پهن ‹ ۰٫۰۴ s یا عمق ‹ ۲۵٪ R)
۴	موج دلتا	(مسیر فرعی) WPW
۵	پهنای QRS	بلوک شاخه‌ای، فاسیکولار، هایپرکالمی، داروها
۶	ارتفاع/آمپلی‌تود	هایپرتروفی (LVH/RVH) یا ولتاژ پایین (افیوژن، BMI بالا)

نکته: این جدول، چک‌لیست نگاه اول به کمپلکس QRS است: از محور شروع کنید و به ارتفاع تمام کنید.

۲۵) محور نرمال و انحراف‌های آن

زمان: 28:02 — قطعهٔ ۳۰ · اسلاید ۳۴ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«در مورد ارزیابی محور صحبت کردیم؛ گفتیم بیشتر در مورد کمپلکس QRS گفته می‌شود. محور نرمال چیزی بین منفی ۳۰ تا ۹۰ درجه است. ناحیه‌ای که با رنگ صورتی نمایش داده شده، ناحیه‌ای است که موج... در لید یک مثبت است و همچنان لید دو مثبت است — این مورد خاص، بازهٔ بین صفر تا منفی ۳۰ درجه است و طبیعی محسوب می‌شود. انحراف محور به چپ زمانی است که موج QRS در لید یک مثبت و در لیدهای دو و aVF منفی باشد؛ انحراف به راست زمانی است که لید یک منفی باشد و بیشترین برآیند بردار QRS هم‌راستای aVF باشد.»

اسلاید ۳۴ (متن دقیق): *(شکل دایرهٔ محور با نواحی رنگی)*

جدول محور (کامل):

زاویهٔ محور	نام	لید I	لید II	لید aVF
-۳۰ تا +۹۰	نرمال	+	+	+
۰ تا -۳۰ (صورتی)	نرمال (فیزیولوژیک)	+	+	-
-۳۰ تا -۹۰	LAD	+	-	-
۹۰ تا ۱۸۰	RAD	-	±	+
-۹۰ تا ۱۸۰ (extreme)	محور نامعین	-	-	-

نکته: خلاصهٔ استاد: برای LAD ‹ «لید I مثبت، لیدهای II و aVF منفی»؛ برای RAD ‹ «لید I منفی و بیشترین برآیند در راستای aVF».

۲۶) پیشرفت موج R و ناحیهٔ گذر

زمان: 30:06 — قطعهٔ ۳۱ · اسلاید ۳۶ · [اطمینان: متوسط]

استاد گفت:

«گفتیم کمپلکس QRS در لیدهای مختلف شکل‌های متفاوتی دارد و هر کدام بخشی از میوکارد را نشان می‌دهد. توجه کنید که بطن چپ بزرگ‌تر است. همان‌طور که گفتیم، دپلاریزاسیون سپتوم ابتدا از چپ به راست است و بطن‌ها QRS را به سمت خود می‌کشند؛ حاصل این می‌شود که در V1 یک r کوچک با S عمیق داریم و به‌تدریج از V1 به سمت V6، ارتفاع R بیشتر و S کمتر می‌شود؛ در نقطه‌ای R و S برابر می‌شوند — معمولاً V3 یا V4 — که به آن ناحیهٔ گذر (transition zone) می‌گویند.

اگر این تأخیر بیفتد یا برعکس زودتر اتفاق بیفتد، یعنی برابری R و S جابه‌جا شود، می‌تواند نشانهٔ بیماری باشد — مثل هایپرتروفی بطن راست، انفارکتوس یا نارسایی قلبی و...»

اسلاید ۳۶ (متن دقیق): R wave progression

اسلاید ۳۵ (متن دقیق): FIGURE 14.17 — Right ventricular hypertrophy pattern most consistent with severe pressure overload of the right ventricle: (1) a tall R wave in V1 (as part of the qR complex), (2) right axis deviation, (3) ST-segment depression and T wave inversion…

پیشرفت طبیعی موج R:

لید	نمای طبیعی
V1	r کوچک، S عمیق (rS)
V2–V3	R بزرگ می‌شود
V4 یا V3	ناحیهٔ گذر: R ≈ S
V5–V6	R بلند، S کوچک (qR)

انحراف از الگو	نشانهٔ
گذر به راست (R در V1 بلند)	WPW، RBBB، انفارکتوس خلفی، RVH
گذر به چپ / تأخیر پیشرفت R	LBBB، انفارکتوس قدامی، COPD
تغییر ST/T + RAD + (qR) بلند V1 در R	الگوی RVH فشار-اضافهٔ شدید بطن راست (اسلاید ۳۵)

نکته: جمع‌بندی استاد در پایان بخش روایت: کمپلکس QRS را همیشه با شش پارامتر (بخش ۲۴) بخوانید و در کنارش پیشرفت موج R را در لیدهای پرشی دنبال کنید؛ تغییر همین دو محور، بیشترِ تشخیص‌های مهم را به شما نشان می‌دهد.

پیوست الف: اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ (بدون روایت)

توجه: توجه: صدای استاد تا اسلاید ۳۶ موجود است (۳۱ قطعه، ۳۲:۰۷). اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ روایت صوتی ندارند؛ آنچه در ادامه می‌آید متن دقیق خود اسلایدها است (از XML فایل pptx) — نه سخن استاد. بیشتر این اسلایدها تصویر نوار قلب هستند و متن همراه‌شان کم است.

اسلاید	عنوان / متن دقیق اسلاید
۳۷	Q waves · Physiologic q in V6 due to septum depolarization · Normal q wave in III · Also in I, II, aVL, V5, V6 with maximal 0.04 s width and 0.25 R height

اسلاید	عنوان / متن دقیق اسلاید
۳۹	Differential Diagnosis of Non-infarction Q Waves
۴۰	QRS voltage — Low voltage: ‹ 5 mm in all limb leads or ‹ 10 mm in all precordial leads · Increased voltage in LVH: S in V1 + R in V5 or V6 › 35 mm · R in V5 or V6 › 25 mm · Sum of QRSs in all leads › 175 mm
۴۵	QRS width · Major causes of wide QRS
۴۶	fascicular blocks
۴۸	Common Diagnostic Criteria for Bundle Branch Blocks
۴۹	Fragmented QRS: more sensitive than Q waves (86% vs 36%) and less specific for MI (89% vs 99%)
۵۰	Plateu phase of ventricular action potential · From J point to beginning of T wave · ST segment
۵۴	ST-depressions caused by acute ischemia
۶۰	T wave — ventricular repolarization · Slower than depolarization · Directed from epicardium to endocardium · Positive in most leads · Negative in aVR · Sometimes isolated inverted in III or aVL, or flat in aVF, or flat/negative in V1
۶۱	U wave — After T wave, most common in V2–V4 · ¼ of T wave amplitude · More prominent with some anti-arrhythmics or hypokalemia · Increases the probability of VT
۶۲	QT interval
۶۴	ECG in metabolic disorders
۶۵	Hyperkalemia
۶۶	THANKS FOR YOUR ATTENTION

پیوست ب: فرمول‌ها و جدول‌های کلیدی (یک‌نگاه)

موضوع	فرمول / مقدار
سرعت کاغذ	۲۵ mm/s ‹ = خانهٔ کوچک ۰٫۰۴ s، خانهٔ بزرگ = ۰٫۲ s
گین	۱۰ mm/mV
ضربان (منظم)	۳۰۰ ÷ خانهٔ بزرگ · یا ۱۵۰۰ ÷ خانهٔ کوچک
ضربان (نامنظم)	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰
PR	۰٫۱۲ – ۰٫۲ s
QRS	‹ ۰٫۱۲ s (خانهٔ کوچک ۳)
QT	مرد ≈ ۰٫۴۲ s · زن ≈ ۰٫۴۵ s (بسته به HR)
موج P	عرض ≥ ۳ mm · ارتفاع ≥ ۲٫۵ mm
موج Q پاتولوژیک	≥ ۰٫۰۴ s ≤ یا۲۵٪ ارتفاع R
محور نرمال	۳۰-° تا ۹۰+°
LVH (Sokolow-Lyon)	S(V1) + R(V5 یا V6) › ۳۵ mm
LVH (Cornell)	R(aVL) + S(V3) › ۲۸ mm / مرد ۲۰mm زن
ولتاژ پایین	تمام لیدهای اندامی ‹ ۵ mm یا تمام پرشی ‹ ۱۰ mm
fQRS	حساسیت ۸۶٪ / ویژگی ۸۹٪ برای MI (در برابر Q wave: ۳۶٪ / ۹۹٪)

پیوست پ: واژه‌نامهٔ انگلیسی–فارسی

English	فارسی
Electrocardiogram (ECG)	نوار قلب / الکتروکاردیوگرام
Limb / Precordial leads	لیدهای اندامی / پرشی
Bipolar / Augmented	دو-قطبی / تقویت‌شده
Axis · Contiguous leads	محور · لیدهای همجوار
Depolarization / Repolarization	دپولاریزاسیون / رپولاریزاسیون
Atrium / Ventricle / Septum	دهلیز / بطن / سپتوم

English	فارسی
Ischemia / Infarction	ایسکمی / انفارکتوس
Arrhythmia · Bradycardia · Tachycardia	آریتمی · برادی‌کاردی · تاکی‌کاردی
Bundle branch block	بلوک شاخه‌ای
Fragmented QRS	قطعه‌قطعه QRS
Hypertrophy (LVH/RVH)	هایپرتروفی بطن چپ/راست
Hyperkalemia / Hypokalemia	هیپرکالمی / هیپوکالمی
Accessory pathway (WPW)	مسیر فرعی
Delta wave	موج دلتا
Transition zone	ناحیهٔ گذر (پیشرفت R)
R wave progression	پیشرفت موج R
Amplitude / Width	ارتفاع / پهنای کمپلکس
Calibration	کالیبراسیون

پیوست ت: شفافیت — این جزوه چطور ساخته شد؟

مورد	مقدار
منبع صوتی	۳۱ فایل .m4a استخراج‌شده از خود فایل pptx — مجموع ۳۲:۰۷
اسلایدهای دارای روایت	۱ تا ۳۶ (۳۱ قطعه؛ چند اسلاید دو قطعه دارند)
موتور فارسی	۶ جریان مستقل: (afftdn+loudnorm) و (پیک‌نرمال+RNNoise) و (پیک‌نرمالِ ساده) و (Hush/DeepFilterNet3) × دو مدل Vosk فارسی (small-fa-0.42 و 0.5)
روش	هم‌ترازی واژه‌به‌واژه با مهر زمانی و رأی‌گیری (ROVER) + ۹۹ تصحیح واژگانی تخصصی
تأیید چندجریانی	۹۰٫۵٪ واژه‌ها با توافق ≥۲ جریان مستقل
متن خام	transcript-fa-v3.md (و ۳۵۰۰ واژه توافقی، با رای و اطمینان هر واژه) .json

مورد	مقدار
گزارش دقت	وشده‌همهٔ مسیرهای رفت — asr-accuracy.md و اعداد (PyPI/npm/HF/GitHub)

[اطمینان: متوسط] آنچه این جزوه نیست: «نقل‌قول کلمه‌به‌کلمه». بازسازیِ از دلِ متن ماشینی و متن اسلاید ساخته شده است. [اطمینان: کم] بخش‌های ناخوانا صریحاً علامت خورده‌اند و شرحشان از اسلاید آمده. برای استناد دقیق، فایل صوتی را بشنوید (پوشهٔ audio/).